

Física numérica

Actividad #10

Explorando métodos de Montecarlo

Instrucciones: Las soluciones a los ejercicios deberán ser acompañadas del código utilizado.

1. Elabore un programa que simule n experimentos para realizar una estimación del siguiente problema. El método del ritmo para control de la natalidad se sabe que es 70% efectivo. Esto es, la probabilidad de que alguien que utilice este método quede embarazada en un año es de 30%. ¿Cuál es el número esperado de años antes de que alguien que lo usa quede embarazada? Construya una tabla donde reporte los valores de la media (valor esperado *estimado*) y la desviación estandar con $n = 1000, 10000$ y 100000 . Puede utilizar las funciones `numpy.mean` y `numpy.std` para calcular la media y la desviación estandar (ver la documentación pertinente).